Busqueda Trans-especie Orquestada · AgroGenIA V4.1

- **Fecha:** 2026-10-10 21:49
- **Rasgo objetivo:** tolerancia a sequia
- **Especie receptora:***Manihot esculenta*
- **Especies donantes validas:** 5
- **Especies descartadas:** 0
- **Candidatos priorizados:** 10

Especies donantes sugeridas por el LLM

Aceptadas (con genoma disponible)

- **Sorghum bicolor** (tax_id 4558)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Cereal C4 altamente tolerante a déficit hídrico; mantiene la fotosíntesis bajo sequía prolongada.
    - Genes clave: SbDREB2A, SbNAC6, SbPP2C
- **Xerophyta viscosa** (tax_id 90708)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resucitante que sobrevive a la desecación casi total y se recupera rápidamente al rehidrarse.
    - Genes clave: XvLEA14, XvDREB1, XvABA2
- **Bacillus subtilis** (tax_id 1423)
    - Tipo: bacteria
    - Adaptacion: Productor de osmoprotectores (trehalosa, prolina) y capaz de formar esporas resistentes a la desecación.
    - Genes clave: otsA, proA, betA
- **Halobacterium salinarum** (tax_id 2242)
    - Tipo: arquea
    - Adaptacion: Arquea halófila con alta resistencia a la desecación mediante acumulación de ectoine y trehalosa.
    - Genes clave: ectA, treY, sodA
- **Aspergillus nidulans** (tax_id 162425)
    - Tipo: hongo

- Adaptacion: Hongo filamentoso que tolera estrés hídrico mediante síntesis de trehalosa y expresión de proteínas de choque térmico.
- Genes clave: tpsA, hsp30, aqpA

Candidatos para transferencia

#	Accession	Donante	Score	Soporte	Europe PMC	Estrategia	Riesgo
1	XP_021305891.1	Sorghum bicolor	90	75/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
2	XP_021306141.1	Sorghum bicolor	85	75/100	NOVEL	edicion_genica	medio
3	XP_021305765.1	Sorghum bicolor	80	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
4	XP_021318766.1	Sorghum bicolor	70	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
5	XP_021318765.1	Sorghum bicolor	68	75/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
6	XP_021306047.1	Sorghum bicolor	65	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
7	XP_021306046.1	Sorghum bicolor	65	60/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
8	XP_021305913.1	Sorghum bicolor	55	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
9	XP_021305912.1	Sorghum bicolor	55	75/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
10	YP_899413.1	Sorghum bicolor	40	75/100	NOVEL	edicion_genica	medio

Detalles de candidatos

1. XP_021305891.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 90
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: A0A1Z5S8M8, C5Z1A2_SORBI, C5XSZ9_SORBI, C5YKV9_SORBI, A0A1B6QCD3
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Codifica una trehalosa-fosfato fosfatasa que eleva la concentración de trehalosa, un osmólito que protege membranas y proteínas durante la sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Las trehalosa-fosfato fosfatasas están conservadas en dicotiledóneas; Cassava posee ortólogos funcionales, por lo que la edición del gen nativo minimiza efectos fuera del objetivo.
- **Promotor:** inducible (promotor de RD29A o promoter de deshidratación de Manihot esculenta)
- **Localizacion:** citosol
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Acumulación excesiva de trehalosa puede interferir con el metabolismo de azúcares y retrasar el crecimiento., Posible alteración del equilibrio hormonal por interacción con vías de señalización de azúcar.

2. XP_021306141.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 85
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: C5X7D7_SORBI, C5XSB8_SORBI, C5X2I5_SORBI, C5Z7L0_SORBI, C5YXJ4_SORBI
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Receptor-like quinasa (PERK8) que activa cascadas de señalización de estrés abiótico, regulando genes de cierre estomático y síntesis de antioxidantes.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Los PERK (receptor-like kinases) existen en Manihot; su manipulación puede alterar rutas de señalización que afectan crecimiento y desarrollo, de ahí un riesgo moderado.
- **Promotor:** tejido-específico (promotor de células epidérmicas/guard cells de cassava, pKST1 o equivalente)
- **Localizacion:** membrana plasmática
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Sobre-activación de la vía de señalización puede causar cierre stomático permanente y reducir la fotosíntesis., Posible interacción con receptores nativos de cassava que altere el desarrollo.

3. XP_021305765.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 80
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Galactinol-sucrose galactosiltransferasa que produce rafinosa y otros oligosacáridos osmoprotectores, mejorando la retención de agua bajo déficit hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** La galactinol-sucrose galactosiltransferasa (raffinosa sintasa) tiene ortólogos en cassava; su sobreexpresión es una estrategia probada para aumentar osmoprotectores sin toxicidad.
- **Promotor:** constitutivo (CaMV 35S modificado para cassava o promoter ubiquitina de cassava)
- **Localizacion:** citosol
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Elevados niveles de rafinosa pueden ser tóxicos para algunos herbívoros, reduciendo la palatabilidad del tubérculo., Desvío de recursos de almidón hacia oligosacáridos podría disminuir el rendimiento de raíz.

4. XP_021318766.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 70
- **Europe PMC:** NOVEL

- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Chaperona de cobre para la superóxido dismutasa cloroplástica que mejora la actividad de SOD y la detoxificación de ROS generados por estrés hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** La chaperona de cobre para SOD (CCS) está presente en la mayoría de plantas; reforzar la actividad antioxidante mediante edición del gen nativo es de bajo riesgo.
- **Promotor:** constitutivo (promotor ubiquitina de cassava)
- **Localizacion:** cloroplasto
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Desbalance de cobre intracelular que podría generar toxicidad metal-dependiente., Posible interferencia con la regulación natural de SOD en cassava.

5. XP_021318765.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 68
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: C5YN49_SORBI, A0A1B6QG28, A0A1B6QN96, A0A1Z5R3E3, C5WSP7_SORBI
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Isoforma paralela de la chaperona de cobre para SOD, reforzando la defensa antioxidante bajo sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Isoforma paralela de CCS también tiene homólogos en cassava; la edición dirigida a la copia endógena mantiene la compatibilidad.
- **Promotor:** constitutivo (promotor ubiquitina de cassava)
- **Localizacion:** cloroplasto
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Mismo riesgo de toxicidad por cobre que la isoforma X2., Posible saturación del sistema de transporte de cobre.

6. XP_021306047.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 65
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Hidroxiprolina O-galactosiltransferasa (HPGT2) que modifica la pared celular, aumentando su flexibilidad y capacidad de retener agua durante la sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica

- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Las HPGT (hidroxiprolina O-galactosiltransferasas) son conservadas en dicotiledóneas; modificar la actividad de la versión nativa evita respuestas inmunes.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**
- **Riesgos potenciales:** Alteración de la arquitectura de la pared puede afectar la resistencia mecánica del tubérculo., Posible interferencia con la síntesis de otros glicanos esenciales.

7. XP_021306046.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 65
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 5 interacciones
    - Partners: A0A1Z5R3D6, C5WPE2_SORBI, A0A1Z5R766, A0A1Z5R7Q0, A0A1Z5R7Z8
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 60/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Isoforma alternativa de HPGT2 con la misma actividad de galactosilación de hidroxiprolina, favoreciendo la retención de agua en tejidos vegetales.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Isoforma alternativa de HPGT2 tiene ortólogos en cassava; la edición del gen endógeno presenta bajo riesgo de incompatibilidad.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**
- **Riesgos potenciales:** Riesgos idénticos a la isoforma X2., Expresión desbalanceada podría generar efectos dominantes negativos.

8. XP_021305913.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 55
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Proteína chaperona DnaJ mitocondrial que ayuda al plegamiento de proteínas bajo estrés, manteniendo la función respiratoria durante la sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Las proteínas DnaJ (Hsp40) mitocondriales son universales; la manipulación del alelo nativo es segura y no genera toxicidad.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**

- **Riesgos potenciales:** Sobreexpresión puede interferir con la regulación de la respuesta al calor., Posible carga energética adicional para la célula.

9. XP_021305912.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 55
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: C5WVD3_SORBI, C5X4H2_SORBI, A0A1B6QIR3, C5YU58_SORBI, A0A194YRT0
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Isoforma paralela de DnaJ mitocondrial con función comparable en la protección de la maquinaria respiratoria bajo déficit hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Isoforma paralela de DnaJ mitocondrial también está presente en cassava; la edición directa mantiene la compatibilidad funcional.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**
- **Riesgos potenciales:** Mismos riesgos que la isoforma X2., Posible competencia con chaperonas nativas.

10. YP_899413.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 40
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: atpF, atpA, atpB, atpI, atpH
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Subunidad epsilon de la ATP sintasa del cloroplasto que puede optimizar la eficiencia fotofosforilación bajo condiciones de bajo suministro de agua.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** La subunidad epsilon de la ATP sintasa es esencial; su sobreexpresión puede alterar el balance energético, por lo que el riesgo es moderado aunque exista ortólogo.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**
- **Riesgos potenciales:** Desbalance en la cadena de transporte de electrones podría generar mayor producción de ROS., Posible incompatibilidad con la maquinaria fotosintética de cassava.

Genes conocidos en receptora (Brazo A)

- **LOC110615233**: catalase isozyme 2
- **LOC110609185**: heat shock cognate 70 kDa protein 2
- **LOC110628482**: heat shock protein 90-6, mitochondrial
- **LOC110610426**: heat shock 70 kDa protein 16
- **LOC110626448**: 17.4 kDa class III heat shock protein
- **LOC110624838**: heat shock 70 kDa protein, mitochondrial
- **LOC110619268**: heat shock 70 kDa protein, mitochondrial
- **LOC110617327**: heat shock protein 90-5, chloroplastic
- **LOC110603605**: heat shock protein 83
- **LOC110599687**: heat shock protein 90-5, chloroplastic

> *La seleccion de donantes fue orquestada por el LLM. Los candidatos requieren validacion experimental antes de su uso.*